

一汽 - 大众汽车有限公司企业标准

Q/FVW 0xxx—2019

正面碰撞乘员约束系统匹配滑车试验
指导规范
2020 制定

3 次修订：					
2 次修订：					
1 次修订：					
首次采用	日 期	起草人：	审核：	批准：	采用：
		吕元卓	赵庆波		

一汽-大众汽车有限公司企业标准

Q/FVW 0xxx—2020

正面碰撞乘员约束系统匹配滑车试验 数量及备件采购数量指导规范

Instruction for the application of the spare parts and the quantities of the sled test

2020 - - 发布

一汽-大众汽车有限公司 发布

目 录

前言.....II

正面碰撞乘员约束系统匹配滑车试验数量及备件数量指导规范 1

1 基本适用前提及规范编纂逻辑..... 1

1.1 适用前提及范围..... 1

1.2 规范编纂逻辑..... 1

1.3 规范性引用文件..... 1

2 指导详解..... 1

2.1 适用的项目开发范围..... 1

2.2 开发项目节点..... 2

2.3 滑车试验类型..... 2

2.4 滑车试验矩阵及试验数量定义..... 3

2.5 备件分级..... 4

2.6 备件数量..... 6

2.7 BM 单申请规则..... 8

2.8 采购到件规则..... 8

2.9 零件使用规则..... 8

2.10 结算准则..... 9

2.11 结算准则..... 错误!未定义书签。

2.12 报废准则..... 9

3 结语..... 10

前 言

本指导文件在于标示正面碰撞约束系统滑车（后文简称RHS）试验的试验数量以及备件数量的一般要求，特殊情况将在另外的指导文件中详细分解。

此指导文件适用于未来所有的大众和奥迪项目，其前提是消费者试验以及国家和公司内部制定的法规没有发生明显变化的情形。

此指导文件应该伴随消费者试验规程以及内部标准更新的规程定期更新，其更新周期应为每两年一次。

本标准由技术开发部技术信息科归口。

本标准起草部门：技术开发部车辆开发科。

本标准主要起草人：吕元卓/赵庆波

本标准由技术开发部车辆开发科负责解释。

正面碰撞乘员约束系统匹配滑车试验数量及备件数量指导规范

1 基本适用前提及规范编纂逻辑

1.1 适用前提及范围

本标准规定了正面碰撞车内乘员约束系统匹配滑车试验数量及相关的环境件数量的规划方法及一般数量要求。

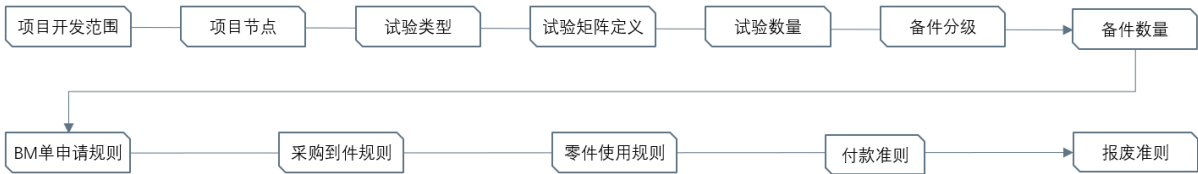
本标准的适用范围为**新正向开发项目类型，或开发范围涉及（但不限于）到白车身结构/仪表板/安全气囊/安全带/座椅等**。如果项目的开发范围不涉及到上述提及的零部件及总成，或者开发范围涉及到上述零部件但改动较小，经同约束系统开发工程师的和议及确认后，滑车试验数量及零部件筹措数量将做出相应调整或者取消。

本标准同时适用于一汽-大众汽车有限公司VW品牌和Audi品牌。

1.2 规范编纂逻辑

本规范将按照如下流程图进行，直至导出最终适用的试验数量以及零部件数量。

本规范通过零件数量的导出，同样规定了零件到件及报废的相关准则。



1.3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11551-2014	乘用车正面碰撞的乘员保护
GB/T 20913-2007	乘用车正面偏置碰撞的乘员保护
C-NCAP 2018/2021	正面100%重叠刚性壁障碰撞试验
C-NCAP 2018	正面40%重叠可变形壁障碰撞试验
C-NCAP 2021	MPDB可变形壁障碰撞试验

2 指导详解

2.1 适用的项目开发范围

本规则适用的项目开发范已经在1.1节中阐述，请参考。

需要补充说明的是，一切可能引起车辆正碰波形出现明显变化的更改，或者一切可能导致约束系统零件或者约束系统特性发生重要或者明显变化的更改，都应该使用本规则来进行滑车试验规划。

试验规划的时间以及零部件筹备的时间要求，将在《车辆安全科约束系统滑车试验执行流程》中详细规定，本规则侧重于数量的规划。

依据不同的开发范围，将约束系统开发滑车试验分为如下级别：

基本：无变种 RHS 零件认可 (C-NCAP/GB 工况)	C*奥迪	奥迪 B 认可后移交，仅涉及约束系统验证和优化
	A	涉及全新 HUT 的含 PT 类车型
	B	RHS 零件更改 1.SR-涉及 2 个及以上 2.SR-更换厂家
	C	适合 derivat/PA/国产化车型的仅单个 RHS 零件厂家更换或者优化，发生于 SOP 前
	D	适合 PKO 或者单个 RHS 零件纯国产化，发生于 SOP 之后
额外：考虑变种 RHS 零件认可 (仅 GB 50km/h 工况)	Delta Δ	安全带 RGS、EBSS、KnAB、液晶仪表、HUD 等特殊装备，或者个别零件 CKD 装车，或者动力总成引起 pulse 差异

2.2 开发项目节点

约束系统滑车试验的工作将发生在 PEP 的 PT 阶段（如果有）以及预批量（VFF/PVS/OS）阶段。

2.3 滑车试验类型

适用于 2021-2022 两年的滑车试验类型应包括但不限于（考虑到滑台能力升级，未来可能规划 C-IASI 滑车试验，暂不收录在本规则中）：

GB 50
GB 56
CNCAP2021 FRB 1 SR
CNCAP 2021 MPDB 1 SR
CNCAP 2021 MPDB HF
CNCAP 2021 FRB HF+ Q6

CNCAP 2021 MPDB Q3
Knee Mapping Driver
Knee Mapping Passenger

2.4 滑车试验矩阵及试验数量定义

根据开发项目节点的区分，PT阶段以及预批量阶段根据不同的开发任务制定不同的试验矩阵。此矩阵为全矩阵，任何项目中所进行的滑车试验数量理论上不应该超出此矩阵定义的数量。

根据不同的项目开发范围，试验数量应小于等于此全矩阵定义的试验数量。

2.4.1 PT 阶段试验矩阵定义：

GB 50	GB 56	CNCAP2021 FRB 1 SR	CNCAP 2021 MPDB 1 SR	CNCAP 2021 MPDB HF	CNCAP 2021 FRB HF+ Q6	CNCAP 2021 MPDB Q3	Knee Mapping Driver	Knee Mapping Passenger
0	0	2	2	1	1	1	1	1

2.4.2 预批量阶段试验矩阵定义：

	GB 50	GB 56	CNCAP2021 FRB 1 SR	CNCAP 2021 MPDB 1 SR	CNCAP 2021 MPDB HF	CNCAP 2021 FRB HF+ Q6	CNCAP 2021 MPDB Q3	Knee Mapping Driver	Knee Mapping Passenger
C*奥迪	1 or 0	1 or 0	2	2	1	1	1	3	2
A	0	0	2	2	2	2	1	3	2
B	1	1	2	2	2	2	1	3	2
C	0	0	1	1	1	1	1	3	2
Δ	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2.5 备件分级

根据约束系统分析涉及到的零件的重要程度以及零件本身的筹备难度及质量（损坏率+疲劳特性=可重复利用率），将零件划分为如下等级：

A级：一次试验后因为塑性变形、破坏、功能失效等原因无法重复适用的，即每次试验都需要更换的零部件，或者对约束系统非常重要，敏感度非常高得零部件；

B级：三次试验后因为零件功能失效、疲劳、安装强度不够等原因，不能满足约束系统滑车试验强度要求，需要更换的零部件；

C级：对约束系统本身特性影响不大，且零件功能简单，安全强度及疲劳特性能满足多次试验要求（超过三次），一个**试验生命周期**（一个阶段）不需要更换或者因为特殊情况偶尔需要更换的零部件。

依据以上标准，列出下表，以展示RHS滑车试验所需零部件的分级情况，部分零部件如仪表板以及仪表板副板等，因为零部件众多且每个项目零件区别非常大，本表格中将仅仅体现总成部分。

零件范围 Teil Umfang	级别
转向柱 Lenkseule	A
方向盘 Lenkrad	A
踏板机构 Pedal	C

安全带系统（包括高调） Gurte System	A
正面气囊 Airbag vorne	A
座椅 Sitz	A
仪表板 I-Tafel	A
副仪表板 Miko	C
A 柱护板 A VKL	C
B 柱护板 B VKL	C
轮罩护板 Rader VKL	C
C 柱护板 C VKL	C
地毯 Treppe	C
风挡玻璃 Scheibe	B

*其他零部件如卡扣，螺栓等标准安装件不在此零部件筹备讨论范畴。

2.6 备件数量

根据备件分级以及试验矩阵的规划，可以确定零部件筹备的数量。注意，在零部件实际筹备的过程中，需要根据不同试验工况以及公司制定的配置（line）确定每个配置下所需要的零部件，因为各个项目配置定义区别非常大，零部件配置的区分将根据各个项目来调整，本规则中不做统一规定。

汇总表格分为两个阶段汇总如下，表格中零部件的细分将进行到2.5章节中的下一级别：

2.6.1 PT 阶段：

零件范围 Teil Umfang	零件名称 Teil Name	KneeMap ping 司机 侧	Knee Mapping 副司机侧	CNCAP 2021 前排	CNCAP 2021 后排	GB 前排	筹件数量 Zahl
转向柱 Lenkseule	转向管柱（上段）	1	0	4	0	0	5
方向盘 Lenkrad	方向盘	1	0	4	0	0	5
踏板机构 Pedal	踏板机构	1	0	1	0	0	2
	防撞杆	1	0	1	0	0	2
安全带 Gurte System	前排安全带左	1	0	4	0	0	5
	前排安全带右	0	1	4	0	0	5
	后排安全带左	0	0	0	3	0	3
	后排安全带右	0	0	0	3	0	3
	安全带高调	1	1	8	0	0	10
	双锁总成	0	0	0	3	0	3
	单锁总成	0	0	0	3	0	3
正面气囊 Airbag vorne	司机气囊	1	1	4	0	0	6
	副司机气囊	1	1	4	0	0	6

0

座椅 Sitz	司机座椅	1	1	4	0	0	6
	副司机座椅	1	1	4	0	0	6
	后排座椅坐垫	0	0	0	3	0	3
	后排座椅靠背总成 左侧	0	0	0	3	0	3
	后排座椅靠背总成 右侧	0	0	0	3	0	3
	护孔圈座	0	0	0	3	0	3
仪表板范围 I Tafel	仪表板总成	1	1	4	0	0	6
副仪表板 Mi-Ko	副仪表板	1	0	1	0	0	2
地毯	地毯	1	0	0	1	0	2
风挡		1	1	1		1	4

2.6.2 预批量阶段：

零件范围 Teil Umfang	零件名称 Teil Name	KneeMap ping 司机 侧	Knee Mapping 副司机侧	CNCAP 2021 前排	CNCAP 2021 后排	GB 前排	筹件数量 Zahl
转向柱 Lenkseule	转向管柱（上段）	3	0	4	0		7
方向盘 Lenkrad	方向盘	3	0	4	0		7
踏板机构 Pedal	踏板机构	2	0	1	0		2
		2	0	1	0		2
		2	0	4	0		2
	防撞杆	0	2	4	0		2
安全带 Gurte System	前排安全带左	3	2	4	0		9
	前排安全带右	3	2	4	0		9
	后排安全带左（Pro / Performance）	0	0	0	5		5
	后排安全带右（Pro / Performance）	0	0	0	5		5

	安全带高调	3	2	4	0		9
	双锁总成	0	0	0	5		5
	单锁总成	0	0	0	5		9
正面气囊 Airbag vorne	司机气囊	3	2	4	0		9
	副司机气囊	3	2	4	0		9
座椅 Sitz	司机座椅	3	2	4	0		9
	副司机座椅	3	2	4	0		9
	后排座椅坐垫	0	0	0	5		5
	后排座椅靠背总成 左侧	0	0	0	5		5
	后排座椅靠背总成 右侧	0	0	0	5		5
	护孔圈座	0	0	0	5		5
仪表板范围 I Tafel	仪表板总成	3	2	4	0		9
副仪表板 Mi-Ko	副仪表板	1	1	1	0		3
地毯	地毯	1	0	1	1		3
风挡		1	1	1		1	4

2.7 BM 单申请规则

考虑到项目的不确定性以及零部件的质量（动损率）等因素，零部件筹措的数量应适当大于实际需求数量，按照120%的原则来进行零部件的筹备及费用申请，但请注意，在追踪后续零部件到货及结算的环节，其目标应一直锁定为100%合格到件以及100%费用结算，即在项目运行中无重大影响RHS的更改以及零部件合格的情况下，到件以及费用结算目标为100%。

部分零部件因为使用周期较长（三次试验更换或者整个生命周期只需要一套），则最小筹备数量的原则应为X+1，其中X为100%全矩阵需要的零件数量。

2.8 采购到件规则

在BM申请提交后且采购流程已经完成时，才可以开始追踪到件情况，要求厂商或者FOP供应零部件的规则是：**分批供货，按需索件**。

所谓分批供货，即一个阶段的所需全部零件**不应该一次到齐**，零件角度来看，零件状态可能仍未最终锁定，一次全部供货会造成后续零件更改无法体现在试验中的风险。经济角度来看，分批供货更有利于对完成100付款的控制，避免到件过多对造成不必要的浪费。

索件的周期建议为两到四周一次，预批量阶段**筹件**可以按照VFF/PVS/OS的方式来索件。具体周期由负责工程师及相关支持人员把控。但必须注意，根据采购要求的到件规则，所有开发阶段要求的零部件必须在**OS节点**前完成到货验收。

2.9 零件使用规则

零部件使用即出入库规则需要同相关车辆安全科的下属组共同确认。原则上，所有零部件都应先入库，再出库，具体负责人参照《车辆安全科约束系统试验零部件管理规则》执行。

2.10 结算准则

针对一个BM单或订单，应尽量避免多次付款结算，除非此项目存在跨年或者采购方及供应商有特殊需求，否则均应争取一次结算完毕。

结算的目标为单次结算且100%付款。结算时间应为某一阶段试验全部结束后予以结算，以避免试验中发现零部件质量不合格等意外情况造成额外费用及纠纷等情形。

2.11 报废准则

一般来说，出于认可及试验分析原因，试验后主要零部件应该予以一定时间的保留，其中主要零部件需要至少保留到SOP后三个月。报废流程应该在SOP+三个月到SOP+六个月期间进行，具体报废流程需要遵照车辆安全科制定的统一报废流程来进行。主要零部件列于下表：

零件范围 Teil Umfang	零件名称 Teil Name CN
转向柱 Lenkseule	转向管柱（上段）
方向盘 Lenkrad	方向盘
踏板机构 Pedal	踏板机构
	防撞杆
安全带 Gurte System	前排安全带 左
	前排安全带 右
	后排安全带 左（Pro / Performance）
	后排安全带 右（Pro / Performance）
	安全带高调
	双锁总成
	单锁总成
正面气囊 Airbag vorne	司机气囊
	副司机气囊

座椅 Sitz	司机座椅
	副司机座椅
	后排座椅坐垫
	后排座椅靠背总成 左侧
	后排座椅靠背总成 右侧
	护孔圈座
仪表板范围 I Tafel	仪表板总成

3 结语

本规则应每两年更新一次，以期能够适应法规及消费者试验的更新情况。同时针对项目中出现的诸多不确定性，试验规划也需要协同整车碰撞实验计划共同分析，才能达到资源最合理的利用方式。规则中出现的试验规划及零部件分级定义适用于2020年6月后发生的项目，针对之前已经发生的项目将仍按照原计划进行，但本规则同样具有参考意义。